

# 使用 Laplace 变换计算积分

2026 年 5 月 20 日

**习题 0.1** 计算无穷积分  $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ .

**解:** 首先注意到  $\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\sin x}{x} = 1$ , 所以积分在 0 处没有瑕点。又根据 Dirichlet 判别法可以证明, 无穷积分收敛, 所以上面的积分是良定义的。现在考虑  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  的 Laplace 变换

$$(\mathcal{L}f)(t) = \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx, \quad \forall t \in [0 + \infty).$$

因为  $e^{-tx} \in [0, 1]$  关于  $t$  一致有界, 所以根据 Abel 判别法, 上面的含参无穷积分一致收敛。进而根据一致收敛的性质, 我们知道  $\mathcal{L}f$  是连续的, 这样有

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = (\mathcal{L}f)(0) = \lim_{t \rightarrow 0+0} (\mathcal{L}f)(t).$$

下面我们求  $\mathcal{L}f$ , 为此先求  $(\mathcal{L}f)'$ . 对任意的  $\delta > 0$ , 在  $t > \delta$  时有不等式

$$\left| \frac{\partial}{\partial t} \frac{e^{-tx} \sin x}{x} \right| = |e^{-tx} \sin x| \leq e^{-\delta x}$$

注意到右侧的无穷积分收敛, 所以下面的含参无穷积分在  $t > \delta$  时一致收敛:

$$\int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} \frac{e^{-tx} \sin x}{x} dx$$

根据含参无穷积分的可微性, 对任意的  $\delta > 0$  和  $t > \delta$ , 也就是对任意的  $t > 0$ , 都有

$$(\mathcal{L}f)'(t) = \int_0^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} \frac{e^{-tx} \sin x}{x} dx = \int_0^{+\infty} -e^{-tx} \sin x dx$$

使用分部积分可以算出右边为  $\frac{1}{t^2+1}$ . 所以我们有

$$(\mathcal{L}f)'(t) = \frac{1}{1+t^2} \tag{1}$$

对上面的式子做积分，我们得到

$$\begin{aligned}
 (\mathcal{L}f)(t) &= \lim_{a \rightarrow +\infty} \left[ (\mathcal{L}f)(a) + \int_a^t \frac{1}{1+s^2} ds \right] \\
 &= \lim_{a \rightarrow +\infty} (\mathcal{L}f)(a) + \int_{+\infty}^t \frac{1}{1+s^2} ds \\
 &= \lim_{a \rightarrow +\infty} (\mathcal{L}f)(a) + \frac{\pi}{2} - \arctan t.
 \end{aligned} \tag{2}$$

再次利用  $\int_0^\infty \frac{e^{-tx} \sin x}{x} dx$  的一致收敛性，我们得到

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} (\mathcal{L}f)(a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} \int_0^\infty \frac{e^{-ax} \sin x}{x} dx = \int_0^\infty \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{e^{-ax} \sin x}{x} dx = \int_0^\infty 0 = 0$$

所以我们最终得到

$$(\mathcal{L}f)(t) = \frac{\pi}{2} - \arctan t, \quad \forall t > 0.$$

这样

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \lim_{t \rightarrow 0+0} (\mathcal{L}f)(t) = \lim_{t \rightarrow 0+0} \frac{\pi}{2} - \arctan t = \frac{\pi}{2}.$$

**注 0.1** 如果把题目替换为  $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x} dx$ ，那这是一个在 0 处发散的瑕积分。如果我们使用相同的办法来计算，会发现等式 (??) 的右侧是  $\frac{t}{1+t^2}$ ，这时再代入到下一个等式 (??) 就会得到一个发散的积分。